

Activitat 6 — Síntesi: el mapa i el discriminant

Reunir en un mapa tots els mètodes de resolució, situar el paper del discriminant i construir el quadre d'errors típics abans del dossier i la prova.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en una decisió: davant una equació o inequació, **quin mètode faig servir?** I, en el cas del 2n grau, **quantes solucions esperar** abans de calcular. Un bon mapa —i un bon catàleg d'errors— et faran triar bé i anar segur.

El mapa de la unitat

Quin mètode, segons l'equació

- $x^2 = k$: aïllar i arrelar, $x = \pm\sqrt{k}$ (dues, una o cap solució segons el signe de k).
- $ax^2 + bx = 0$ (sense c): factor comú, $x(ax + b) = 0$; una solució és $x = 0$.
- **Factoritzable**: producte igual a zero.
- **Qualsevol** $ax^2 + bx + c = 0$: fórmula general $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, amb $\Delta = b^2 - 4ac$.
- **Inequació lineal**: com una equació, però girant el sentit si es multiplica/divideix per negatiu; solució a la recta.

El discriminant, d'una ullada

$$\Delta = b^2 - 4ac : \quad \Delta > 0 \rightarrow 2 \text{ sol.}, \quad \Delta = 0 \rightarrow 1 \text{ sol.}, \quad \Delta < 0 \rightarrow 0 \text{ sol. reals.}$$

Quadre d'errors (per completar al Quadern)

Error	El que és correcte
$x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$ (només)	$x = \pm 4$ (les dues arrels)
Dividir $x^2 - 5x = 0$ per x	Factoritzar; si no, es perd $x = 0$
Aplicar la fórmula amb $\Delta < 0$	$\Delta < 0$: no hi ha solució real
No girar el sentit amb negatiu	$-2x > 6 \Rightarrow x < -3$

Exercici resolt 4.6.1 — Un cas que ho barreja tot

Resol $2x^2 - 4x - 6 = 0$ i, després, la inequació $x - 1 > 2$.

Solució. Equació: dividim per 2, $x^2 - 2x - 3 = 0$; $\Delta = 4 + 12 = 16$, $x = \frac{2 \pm 4}{2}$: $x = 3$ o $x = -1$.

Inequació: $x - 1 > 2 \Rightarrow x > 3$ (tots els valors majors que 3).

Resposta: Equació: $x = 3, -1$. Inequació: $x > 3$.

Exercicis per fer

4.6.1 Tria el mètode. Per a cada equació, digues quin mètode és el més eficient i resol-la:

- (a) $x^2 = 25$
- (b) $x^2 - 6x = 0$
- (c) $x^2 - 5x + 6 = 0$
- (d) $x^2 + 2x + 5 = 0$

4.6.2 Només el discriminant. Sense resoldre, digues quantes solucions té cadascuna:

- (a) $x^2 - 2x + 1 = 0$
- (b) $x^2 + x + 1 = 0$
- (c) $2x^2 - 3x - 2 = 0$

4.6.3 Inequacions. Resol i representa a la recta:

- (a) $3x - 2 < 7$
- (b) $-x + 4 \geq 1$

4.6.4 Modelitza. El producte de dos nombres naturals consecutius és 30. Planteja, resol i interpreta.

4.6.5 Caça errors (una llista). Un full té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$$x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3 \checkmark \quad -3x > 12 \Rightarrow x > -4 ? \quad \Delta = -5 \Rightarrow \text{cap solució } \checkmark$$

4.6.6 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com decidir quin mètode fer servir davant una equació de 2n grau, i què és el discriminant.

4.6.7 Per al Quadern d'eines. Deixa a punt, en una pàgina, el full de referència: el mapa de mètodes, la fórmula general, la taula del discriminant, la regla d'or de les inequacions i el quadre d'errors complet.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

- 4.6.1** (a) arrel: $x = \pm 5$. (b) factor comú: $x = 0, 6$. (c) factorització o fórmula: $x = 2, 3$. (d) fórmula: $\Delta = -16$, cap solució real.
- 4.6.2** (a) $\Delta = 0$: una. (b) $\Delta = 1 - 4 = -3$: cap. (c) $\Delta = 9 + 16 = 25$: dues.
- 4.6.3** (a) $x < 3$. (b) $-x \geq -3 \Rightarrow x \leq 3$ (gira). (Representacions: (a) cercle buit cap a l'esquerra; (b) cercle ple cap a l'esquerra.)
- 4.6.4** $x(x + 1) = 30 \Rightarrow x^2 + x - 30 = 0$; $\Delta = 121$, $x = 5$ (o -6). Els nombres són 5 i 6.
- 4.6.5** El segon és fals: $-3x > 12 \Rightarrow x < -4$ (cal girar el sentit en dividir per -3). Els altres dos són correctes.
- 4.6.6** Resposta oberta. Idea: mirar la forma (si falta c , factor comú; si és $x^2 = k$, arrel; si es factoritza fàcil, producte zero; si no, fórmula), i que Δ diu el nombre de solucions abans de resoldre.
- 4.6.7** Resposta oberta (full de referència del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: consolidar l'elecció de mètode i el paper del discriminant, i tancar el quadre d'errors abans del dossier i la prova.
- **Triar és la competència (ex. 1).** Aplicar la fórmula a $x^2 = 25$ és correcte però ineficient; es valora l'elecció raonada del mètode (criteri 5.2, connectar formes).
- **Discriminant anticipatiu (ex. 2).** Reforça la marca de B: decidir el nombre de solucions sense resoldre (criteri 1.4).
- **Quadre d'errors.** Recull els quatre errors rei de la unitat (signe $\pm$, dividir per x , fórmula amb $\Delta < 0$, no girar). Verbalitzar-los (ex. 5, 6) treballa la justificació (2.1).
- **Full de referència (ex. 7).** Que quedi en una pàgina: material de consulta al dossier i, si el/la docent ho decideix, a la prova.